

Roteiro Aula Prática



PROGRAMAÇÃO WEB

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA

NOME DA DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO WEB

Unidade: U1_FUNDAMENTOS_DA_WEB_COM_HTML5

Aula: A4_EXERCÍCIOS_PRÁTICOS_COM_HTML

OBJETIVOS

Definição dos objetivos da aula prática:

O objetivo desta aula prática é ensinar os estudantes a criar uma aplicação web dinâmica usando PHP puro. A atividade focará na manipulação de arquivos XML, criação de formulários HTML, uso de lógica condicional e estilização com Bootstrap. Ao final, o estudante terá desenvolvido um sistema capaz de identificar e exibir o signo zodiacal de um usuário com base em sua data de nascimento.

SOLUÇÃO DIGITAL:

VSCode e XAMPP

Visual Studio Code:

1. Acesse o site oficial: <https://code.visualstudio.com/>
2. Clique em Download e escolha a versão compatível com o sistema operacional do seu computador.
3. Após o download, siga as instruções de instalação.
4. Abra o programa e configure o idioma para português, se necessário.

XAMPP (Apache, MySQL, PHP):

1. Ambiente de servidor local para rodar aplicações PHP.
2. Download: Acesse <https://www.apachefriends.org> e faça o download da versão correspondente ao seu sistema.

PROCEDIMENTOS PRÁTICOS E APLICAÇÕES

Procedimento/Atividade nº 1

DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO PHP COM FORMULÁRIO E XML PARA CONSULTA DE SIGNOS

Atividade proposta: Nesta aula prática, o estudante criará uma aplicação web simples usando PHP, HTML e Bootstrap. O sistema consiste em um formulário HTML onde o usuário insere sua data de nascimento, e o PHP busca as informações de um arquivo XML para identificar e exibir o signo correspondente. A aplicação será estilizada com Bootstrap.

Procedimentos para a realização da atividade:

Para a realização desta aula prática você deverá utilizar o software VSCODE. Ademais, você precisará possuir também o XAMPP instalado em seu computador. Faça o *download* e instale na sua máquina: <https://www.apachefriends.org/download.html>.

1. Localize o local onde o xampp foi instalado no seu computador e crie uma pasta com o nome "Project" dentro do caminho xampp\htdocs\.
2. Abra o VsCode, e escolha a opção "Open Folder". Escolha a pasta que acabou de criar e abra o projeto. Ou você pode simplesmente arrastar a pasta até o VSCode e ela abrirá como um projeto nele.

Crie a seguinte estrutura no seu projeto:

- assets
 - css
 - style.css
 - imgs
 - js
- layouts
 - header.php
- index.php
- show_zodiac_sign.php
- signos.xml

3. Primeiramente monte o arquivo XML "signos.xml". Para isso, crie a sua estrutura da seguinte forma:

```
<?xml version="1.0"?>
<signos>
  <signo>
    <dataInicio>21/03</dataInicio>
    <dataFim>20/04</dataFim>
    <signoNome>Áries</signoNome>
    <descricao>Lorem ipsum dolor sit amet.</descricao>
  /signo>
```

4. Preencha manualmente este arquivo XML com as informações de todos os signos zodiacais. Você pode consultar a seguinte página para tal: https://pt.wikipedia.org/wiki/Signo_astrol%C3%B3gico.
5. Crie uma estrutura básica HTML no arquivo index.php (você pode fazer isso automaticamente digitando “!” e pressionando “enter”.
6. Agora mova toda a parte do topo (até o final da tag head) para um outro arquivo, chamado header.php.
7. Adicione ao arquivo header.php o link para o Bootstrap:

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-gH2yIJqKdNHPEq0n4Mqa/HGKIhSkIHeL5AyhkYV8i59U5AR6csBvApHHNl/vI1Bx" crossorigin="anonymous">
```

8. Vamos voltar ao arquivo index.php. Inclua nele o arquivo header.php da seguinte forma:

```
<?php include('header.php'); ?>
```

9. Inclua um título para a página e, se desejar, você pode incluir outros elementos como uma logo e um menu.
10. Agora inclua um formulário com o campo “data_nascimento”. Este formulário deverá ser do tipo POST. Utilize as classes *bootstrap* para a formatação dos elementos do formulário. As informações deste formulário serão enviadas à página que iremos criar a seguir, portanto lembre-se de incluir o atributo “action” dentro do seu formulário.

```
<form id="signo-form" method="POST" action="show_zodiac_sign.php">
```

11. Agora vamos implementar o arquivo “show_zodiac_sign.php”. Primeiramente inclua nele o arquivo “header.php”:

```
<?php include('header.php'); ?>
```

12. Crie uma variável para receber o valor da data de nascimento da página anterior com o formulário.

```
$data_nascimento = $_POST['data_nascimento'];
```

13. Crie também uma variável que irá manipular o arquivo XML que criamos anteriormente. Para isto usaremos a função `simplexml_load_file` do PHP:

```
$signos = simplexml_load_file("signos.xml");
```

14. Agora vamos iniciar com a parte mais simples. Vamos iterar as informações deste arquivo xml. Imagine que a variável `$signos` contém uma lista de signos e cada *tag* (com por exemplo `<dataInicio>`) pode ser acessada a partir do objeto signo da seguinte forma:

`$signo->dataInicio.`

15. Agora que temos uma lista com todos os signos e suas informações, podemos criar a lógica para que seja apresentado ao usuário somente o signo que contém a “*data_nascimento*” dentro do seu range de datas (*dataInicio* – *dataFim*).
16. Dica: note que a data de nascimento contém o ano de nascimento do usuário, porém a *dataInicio* e *dataFim* do nosso XML não contém o ano, portanto será necessário criar algumas funções para transformar as datas “início” e “fim” em datas validas. Isso é necessário para que seja possível verificar se a “*data_nascimento*” está dentro do range de maneira mais fácil.
17. Se desejar, insira um *link* para voltar à página inicial. Você também pode optar por realizar a validação da data inserida pelo usuário através do uso de HTML5 ou Javascript.
18. Crie a estilização da página como preferir, procurando utilizar ao máximo os recursos do Bootstrap.

Figura 1 - Formulário

Descubra seu signo:

Data de nascimento

Ex.: 21/05/1992

Descobrir

Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 2 - Resultado

Gêmeos

L o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t .

Fonte: Elaborada pelo autor

Avaliando os resultados:

A criação de uma página web é o ponto de partida para a programação web. Durante esta prática, você estruturou uma página utilizando elementos fundamentais do HTML, CSS, Javascript e PHP. Agora, é importante refletir sobre como a estruturação correta e a utilização de elementos específicos ajudam a organizar e apresentar informações na web.

Questões:

1. Qual a função do arquivo XML nesta aplicação?
2. Por que foi necessário manipular as datas antes de compará-las?

Utilize esta tabela para organizar os passos realizados e adicionar capturas de tela:

Passo a Passo Realizado	Print Correspondente
Estrutura do Projeto Criada	[Insira o Print]
Arquivo XML Preenchido	[Insira o Print]
Formulário HTML Criado	[Insira o Print]
Lógica Implementada	[Insira o Print]
Resultado Testado	[Insira o Print]

Checklist:

- ✓ Estrutura do projeto criada corretamente.
- ✓ Arquivo signos.xml preenchido com os dados de todos os signos.
- ✓ Formulário HTML criado e estilizado com Bootstrap.
- ✓ Cabeçalho movido para header.php.
- ✓ Lógica para busca e exibição do signo implementada corretamente.
- ✓ Testes realizados com diferentes datas de nascimento.

RESULTADOS

Resultados do experimento:

O arquivo deverá conter:

- *Capa*
- *Folha de rosto com os dados da disciplina e do aluno*
- *Métodos: Explique as técnicas que utilizou*
- Resultado:
 - Captura de tela do formulário inicial.
 - Captura de tela da página de resultado.
- Envidências (códigos):
 - signos.xml
 - index.php
 - header.php
 - show_zodiac_sign.php

Resultados de Aprendizagem:

Após concluir esta atividade, você terá aprendido:

- Criação e manipulação de arquivos XML.
- Desenvolvimento de formulários HTML e sua integração com PHP.
- Lógica condicional em PHP.
- Estilização de páginas com Bootstrap.